

Sistemi di riferimento

Marco Cerbella

Lezione 3 – 1 ottobre 2026

1 Sistemi di riferimento

Stabilire un sistema di riferimento in uno spazio significa fissare

1. un punto detto *origine*;
2. un metodo per determinare univocamente la posizione di tutti gli altri punti rispetto all'origine, associando loro dei numeri reali detti *coordinate*.

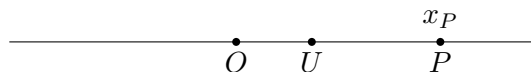
La *dimensione* dello spazio è il numero di coordinate necessarie a descrivere la posizione di un punto. Si considerano sistemi unidimensionali (1D), bidimensionali (2D) e tridimensionali (3D).

2 Sistema unidimensionale

Un sistema di riferimento unidimensionale è costituito da:

- una retta orizzontale detta *asse delle ascisse*;
- un'origine, di solito indicata con O ;
- un verso di percorrenza, solitamente verso destra;
- un punto U , distinto da O e situato alla destra di O , che fissa come unità di misura la lunghezza del segmento OU , indicata con $|OU|$.

L'*ascissa* è il numero reale associato ad ogni punto P ; $|x|$ è la lunghezza del segmento OP secondo l'unità di misura stabilita. Se $x > 0$, P è a destra di O ; se $x < 0$ è a sinistra; se $x = 0$, P coincide con O .



3 Sistema bidimensionale: il piano cartesiano

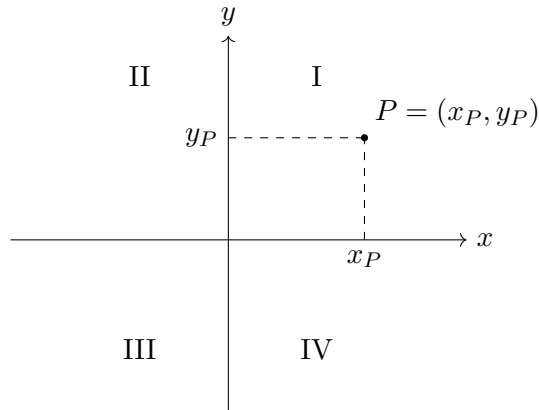
Sistema di coordinate cartesiane bidimensionale (piano cartesiano monometrico):

1. si fissano nel piano due rette perpendicolari che si intersecano in un punto O ;
2. si fissano sulla prima un punto U e sulla seconda un punto V , entrambi distinti da O , con $|OU| = |OV|$ (unità di misura);
3. dato un punto P si indicano con P_1 e P_2 le sue proiezioni ortogonali sulle due rette;
4. ognuna delle due rette è un sistema di coordinate unidimensionale: si indicano con x_P e y_P le coordinate di P_1 e P_2 .

Ad ogni punto P del piano è così associata una coppia ordinata (x_P, y_P) di numeri reali, le *coordinate cartesiane bidimensionali* di P .

Rappresentando il piano, la prima retta è orizzontale (*asse delle x* o delle ascisse) e la seconda verticale (*asse delle y* o delle ordinate). Per $P = (x_P, y_P)$: x_P è l'ascissa e y_P è l'ordinata di P .

Il piano risulta suddiviso in quattro *quadranti* numerati in senso antiorario a partire da quello in cui entrambe le coordinate sono positive.



4 Sistema tridimensionale: lo spazio cartesiano

Sistema di coordinate cartesiane tridimensionale (spazio cartesiano monometrico):

1. si fissano nello spazio tre rette perpendicolari che si intersecano in un punto O detto origine;
2. si fissano sulla prima un punto U , sulla seconda un punto V e sulla terza un punto W , tutti distinti da O , con $|OU| = |OV| = |OW|$;
3. dato un punto P si indicano con P_1, P_2, P_3 le proiezioni ortogonali sulle tre rette;
4. ognuna delle rette è un sistema di coordinate unidimensionale: si indicano con x_P, y_P, z_P le coordinate di P_1, P_2, P_3 .

Ad ogni punto dello spazio è associata una terna ordinata (x_P, y_P, z_P) di numeri reali, le *coordinate cartesiane tridimensionali* di P :

- *ascissa*: primo numero della terna, sull'asse x ;
- *ordinata*: secondo numero della terna, sull'asse y ;
- *quota*: terzo numero della terna, sull'asse z .

